

Feuille de TD n°2

Primitives et techniques d'intégration

Primitives usuelles

Exercice 1. Primitives

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes, sur un intervalle bien choisi :

1. $x \mapsto x^2 - 3x + 7$
2. $x \mapsto -3 \sin(x)$
3. $x \mapsto 10 - 3e^x + x$
4. $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2}$
5. $x \mapsto \frac{x^2}{5} + \frac{1}{6}$
6. $x \mapsto e^{4x}$
7. $x \mapsto e^{4x+3}$
8. $x \mapsto \sin(2x)$
9. $x \mapsto \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
10. $x \mapsto (2x + 1)^2$
11. $x \mapsto \frac{3}{\sqrt{5x+1}}$

Exercice 2. Calcul d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 3x^2 + x + 2 \, dx$
2. $\int_2^4 \frac{1}{x} \, dx$
3. $\int_1^2 2xe^{x^2-1} \, dx$
4. $\int_0^1 (2x + 3) \sqrt{x^2 + 3x + 4} \, dx$
5. $\int_0^1 \frac{t+1}{t^2 + 2t + 5} \, dx$

IPP et changement de variable

Exercice 3. Intégration par parties

À l'aide d'intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_1^e \ln(x) \, dx$
2. $\int_2^{2e} z^2 \ln(z) \, dz$
3. $\int_0^{-1} (-2x + 1)e^{-1} \, dx$
4. $\int_0^\pi e^{-2x} \sin(x) \, dx$
5. $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x} \, dx$

Exercice 4. Intégrales de Wallis

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t) \, dt$$

1. Calculer I_0 et I_1 .
2. Soit n un entier naturel strictement supérieur à 1 et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \sin(x) \cos^n(x).$$

- (a) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = (n+1) \cos^{n+1}(x) - n \cos^{n-1}(x).$$

- (b) En déduire que pour tout entier $n > 1$,

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

3. Montrer que la suite (I_n) est décroissante.
4. Montrer que la suite (I_n) est convergente.
5. Montrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$,

$$(n+1)I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}.$$

6. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} I_n$.

Exercice 5. Changement de variable

À l'aide d'un changement de variable, calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x + 1} \, dx$
2. $\int_1^{e^2} \frac{\ln(u)}{u + u \ln^2(u)} \, du$
3. $\int_1^4 \frac{1 - \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt$
4. $\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)} \, dx$
5. $\int_1^e \frac{1}{2x \ln(x) + x} \, dx$

Exercice 6. Une autre suite d'intégrales

Soit (I_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par

$$I_n = \int_0^1 t^n \sin(\pi t) \, dt$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < I_n < \int_0^1 t^n dt$.

2. En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 t^n dt = 0$.

3. En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} I_n = 0$.